

Panduan Persiapan Sidang — Review Komprehensif

Skripsi: Studi Komparatif Kinerja Deteksi Deepfake Berbasis Arsitektur Hybrid XceptionNet-FFT terhadap Model Domain Tunggal **Tim:** Naomi Prisella · Giovanny Halimko · Samuel Onasis **Disusun dari:** simulasi sidang 9 pertanyaan + pembacaan penuh naskah

Catatan: review dalam bahasa Inggris untuk analisis (biar cepat dicerna), tapi semua **naskah jawaban** ditulis dalam Bahasa Indonesia karena itu yang akan Anda ucapkan di sidang. Saya bukan komite Anda yang sebenarnya — anggap ini latihan tembak, bukan vonis.

1. Verdict & Estimasi Nilai

Kualitas naskah: kuat untuk level S-1. Ini bukan basa-basi. Yang membuatnya di atas rata-rata:

- **Desain eksperimen benar-benar rigor** — $3 \text{ model} \times 2 \text{ dataset} \times 4 \text{ ukuran sampel} \times 3 \text{ seed} \times 2 \text{ arah}$. Sebagian besar skripsi tidak sekomprehensif ini.
- **Video-level split** (bukan frame-level) — Anda menghindari kebocoran data yang menjatuhkan banyak paper deteksi. Ini poin matang.
- **Hasil negatif yang jujur + analisis akar penyebab** (4.2.4). Ini yang mengubah "gagal" jadi "kontribusi ilmiah."
- **Prototipe ter-deploy** (Hugging Face Spaces) — bukti kelaikan, nilai tambah nyata.
- **Grounding literatur rapat**, penulisan terstruktur, melaporkan $\text{mean} \pm \text{SD}$.

Yang menahan nilainya:

- **Bug normalisasi** (z-score cabang frekuensi pakai statistik dataset uji) — kebocoran test-time. Tidak menjatuhkan kesimpulan utama, tapi harus diakui/diperbaiki. **Ini prioritas #1.**
- Tidak ada uji signifikansi (bisa dibela, tapi tetap celah).
- Kebaruan ada di **desain evaluasi**, bukan arsitektur — kalau salah bingkai, terlihat seperti "tidak novel."
- Beberapa klaim sedikit melebihi bukti ("paling andal" untuk model recall 7%).
- Cabang frekuensi naif (magnitudo-saja, tanpa fasa) — sebagian memang inti temuan, tapi membatasi seberapa luas kesimpulan boleh menyapu "domain frekuensi."

Estimasi kasar kalau saya yang menilai (dan komite bisa berbeda):

Skenario	Perkiraan
Naskah apa adanya + pertahanan seperti 3 jawaban terakhir Anda	B+ → A-
Kalau bug normalisasi diperbaiki/di-rerun + pertahanan konsisten mengakui-lalu-membingkai	A- → A
Kalau bug ditemukan penguji duluan & Anda bertahan mati-matian membela	B / B+, dan revisi mayor

Intinya: **naskahnya sudah pantas A- . Yang menentukan naik-turun adalah (a) apakah bug normalisasi Anda tangani lebih dulu, dan (b) apakah Anda berhenti membela setiap kata.** Dua hal itu ada di tangan Anda.

2. Kekuatan yang Harus Anda Sandari (pakai ini menyerang balik)

Ketika terpojok, tarik penguji ke tanah kuat Anda:

1. **"Tujuan kami mengukur, bukan memenangkan."** Ketiga tujuan penelitian berbunyi *implementasi, ablas, evaluasi* — bukan "membuktikan hybrid unggul." Jadi hasil negatif = tujuan tetap tercapai.
2. **Rigor = keabsahan hasil negatif.** Video-level split, 3 seed, 4 tier, 2 arah. Hasil negatif dari metode rapi itu *pengetahuan*.
3. **Anda tidak berhenti di "gagal."** Ada diagnosis akar penyebab 4 faktor. Ini yang membedakan skripsi Anda dari sekadar "kami coba dan tidak jalan."
4. **Kejujuran protokol.** (Setelah bug diperbaiki) Anda memilih protokol ketat yang membuat angka lebih rendah tapi tidak bocor.

3. ⚠ WAJIB Diverifikasi di Kode SEBELUM Sidang

Jangan pernah membela di ruang penguji sesuatu yang belum Anda cek di kode. Daftar periksa:

- ☐ **Normalisasi frekuensi (KRITIS).** Dari mana mean/std diambil saat evaluasi cross-dataset? Kita sudah tahu: **pakai statistik dataset uji = bocor**. Keputusan: **rerun** dengan statistik data latih (idealnya), atau **tulis sebagai keterbatasan** (minimal). Lihat §7.
- ☐ **Apakah hybrid dilatih joint (end-to-end) atau staged?** Naskah bilang joint. Pastikan kode sesuai — karena di sidang Anda harus konsisten menyebut "late **fusion**, joint **training**."

- ☐ **Statistik normalisasi spasial** — konfirmasi memang ImageNet (beku), supaya argumen "kedua cabang konsisten pakai statistik beku" sah.
 - ☐ **Seed benar-benar 3 seed berbeda** (0,1,2) menghasilkan bobot berbeda, bukan hanya split berbeda.
 - ☐ **Apakah early stopping/model selection pakai AUC validasi** seperti ditulis — pastikan tidak diam-diam pakai test.
 - ☐ **Angka di tabel = angka yang keluar dari kode** (spot-check 2-3 sel Tabel 4.2/4.3).
-

4. Kelemahan Berulang Anda (pola dari 9 pertanyaan)

Ini bukan soal satu jawaban salah — ini **pola perilaku** yang harus Anda ubah:

4.1 Membela setiap kata alih-alih mempersempit klaim

Muncul di Q1 ("belum ada yang melakukan"), Q6 ("paling andal"). **Jawaban terkuat Anda selalu muncul saat Anda MENAKUI batas**, lalu membingkai ulang. Untuk skripsi hasil-negatif, **kejujuran adalah senjata, bukan kelemahan**. Penguji sulit menyerang mahasiswa yang lebih dulu mengakui batasnya.

4.2 Salah mendeskripsikan metode sendiri

Q2 (bilang "latih terpisah" padahal joint), Q9 (bilang SE gating "mencegah spasial dominasi" — padahal spasial dominan itu yang Anda MAU). Anda belum punya komando penuh atas mekanika arsitektur sendiri. **Ini paling berbahaya** karena membuat Anda tampak tak paham karya sendiri.

4.3 Menjawab pertanyaan yang berbeda dari yang ditanya

Q9 paling jelas — saya tanya soal cabang spasial, Anda jawab soal frekuensi. Insting Anda lari ke talking point yang sudah dihafal. **Dengarkan kata kunci pertanyaan. Kalau tak yakin, ulangi: "Jadi Bapak menanyakan tentang X, benar?"**

4.4 Bahasa teknis kabur

"Ada kemungkinan", "tidak cukup informasi". Padahal jawaban presisi **sudah tertulis di skripsi Anda** (4.2.4, keterbatasan, saran). Anda tidak memanfaatkan naskah sendiri.

4.5 Gap kode vs pemahaman

Bug normalisasi = Anda membela protokol yang tak sesuai kode. Tutup gap ini dengan §3.

5. Playbook "Akui-lalu-Bingkai Ulang" (teknik terpenting Anda)

Pola 3 langkah untuk hampir semua serangan:

1. **Akui bagian yang benar** dari kritik penguji. ("Bapak benar, recall 0,074 memang tidak layak deploy.")
2. **Persempit ke klaim sebenarnya.** ("Yang kami maksud 'andal' adalah relatif di antara tiga model yang diuji.")
3. **Balik jadi penguat temuan.** ("Justru itu poin kami — tidak ada model, termasuk terbaik, yang layak deploy; generalisasi tetap tantangan terbuka.")

Frasa perisai yang harus melekat: **"dalam konfigurasi yang diuji", "secara relatif di antara ketiga model", "itu justru temuan kami, bukan cacat argumen kami."**

6. Strategi Tim (3 orang)

Prinsip: masing-masing OWNER 1 model + WORKING KNOWLEDGE 3 model.

- **Naomi/Anda (spasial):** owner XceptionNet — transfer learning, kenapa 0,97 CDF, recall collapse cross-dataset, domain shift asimetris. TAPI wajib bisa: kenapa hybrid < spasial, kenapa freq gagal (karena semua nyerempet spasial).
- **Owner frekuensi:** FreqCNN, FFT magnitudo vs fasa, kenapa 0,56, kerusakan spektral akibat cropping+kompresi, bias tekstur CNN.
- **Owner hybrid:** late fusion, projection 2048→256, SE gating (squeeze 512→128→512), kenapa gate gagal menekan cabang buruk, joint training.

Protokol handoff di sidang: sepakati siapa jawab kategori apa. Kalau satu orang di-tembak di luar bidangnya dan mentok, boleh: *"Mohon izin, bagian ini rekan kami yang mendalami implementasinya, boleh kami sampaikan?"* — tapi **jangan** dipakai untuk lari dari pertanyaan konseptual dasar yang semua harus tahu.

Yang SEMUA harus hafal identik: angka utama (§8), rumusan masalah + jawabannya (Tabel 4.6), kesimpulan H0, dan bug normalisasi + cara menjawabnya (biar tidak ada versi berbeda antar anggota).

7. Cara Menangani Bug Normalisasi (naskah jawaban)

Kalau sempat rerun (TERBAIK): perbaiki 1 baris (statistik data latih untuk normalisasi uji), rerun tier n=750, 3 seed, 2 arah cross-dataset. Kemungkinan besar hasil mirip → posisi Anda malah **lebih kuat**: *"robust terhadap protokol normalisasi."*

Kalau tidak sempat — tambahkan butir di Keterbatasan (4.2.5):

"Normalisasi z-score pada cabang frekuensi dihitung per-dataset, termasuk pada dataset uji dalam skenario cross-dataset. Hal ini memberi cabang frekuensi keuntungan normalisasi yang tidak tersedia pada kondisi deploy nyata. Karena cabang frekuensi tetap berperforma nyaris acak meski dengan keuntungan ini, temuan utama mengenai lemahnya kontribusi frekuensi tidak terpengaruh; namun besaran absolut metrik cross-dataset cabang frekuensi berpotensi sedikit optimistis, dan klaim penahanan generalisasi parsial pada arah FFPP→CDF perlu ditafsirkan dengan hati-hati."

Kalau ditanya di sidang:

"Kami temukan saat verifikasi akhir bahwa normalisasi frekuensi memakai statistik per-dataset, termasuk data uji — itu keuntungan tak sah untuk cabang frekuensi. Yang menenangkan: meski dibantu, cabang frekuensi tetap nyaris acak, jadi temuan utama justru menguat — kalau dengan bocoran pun ia gagal, tanpa bocoran akan sama atau lebih buruk. Kami catat sebagai keterbatasan dan sebagai prioritas perbaikan."

JANGAN: membela bahwa Anda pakai statistik FFPP. Itu tidak benar. Demo memang pakai FFPP (bukti Anda paham protokol benarnya), tapi eksperimen tidak — pisahkan dua hal itu dengan jujur.

8. Angka yang WAJIB Hafal

In-dataset AUC (n=750):

- FFPP: spasial **0,778** · hybrid 0,644 · freq 0,562
- CDF: spasial **0,971** · hybrid 0,919 · freq 0,562

Cross-dataset AUC (n=750): kisaran **0,56–0,68**

- FFPP→CDF: spasial 0,678 · hybrid 0,665 · freq 0,606
- CDF→FFPP: spasial 0,607 · hybrid 0,555 · freq 0,575

Keruntuhan recall (bukti utama kegagalan generalisasi):

- CDF→FFPP: spasial recall **0,074**, hybrid 0,142
- FFPP→CDF: freq recall **0,064**

Generalization drop F1: spasial CDF +**0,769** (terparah) · hybrid CDF +0,597 · hybrid FFPP +**0,012** (terkecil)

Kesimpulan statistik: H0 tidak ditolak; H1 belum didukung konsisten.

9. Bank Pertanyaan + Kerangka Jawaban

Sudah dilatih (kuasai versi finalnya):

1. **Kontribusi & hasil negatif** → tujuan = mengukur bukan menang; rigor bikin negatif jadi valid; ada akar penyebab.
2. **Beda dari SpecXNet** → late **fusion** vs integrated; joint training (BUKAN terpisah); kebaruan di desain evaluasi cross-dataset; "tak ada yang salah — cabang freq kami lemah sejak input."
3. **Kenapa SE gating gagal** → gate per-dimensi bukan per-cabang; noise acak bocor tak konsisten; walau ditekan sempurna, hybrid bayar pajak projection 2048→256.
4. **Signifikansi statistik** → konsistensi lintas 16+ kondisi; bedakan "unggul" (gap besar) vs "setara" (dalam $\pm SD$); $n=3$ daya uji terlalu rendah untuk uji formal.
5. **Asimetri preprocessing** → perlakuan identik = kekuatan ablasi; spasial pakai sinyal freq rendah-menengah (tahan kompresi), freq pakai freq tinggi (dihabisi kompresi, Mejri [31]); + magnitudo tanpa fasa.
6. **Recall 7% "andal"** → AKUI tidak layak deploy; "andal" = relatif; temuan utama = tak ada model layak deploy.
7. **Kesimpulan terlalu luas?** → persempit ke "konfigurasi ini"; jangan bilang literatur belum sentuh cross-dataset (Tan et al. justru fokus di situ); hasil kami = batas bawah, memvalidasi kenapa literatur perlu mekanisme canggih.
8. **Normalisasi cross-dataset** → §7.
9. **Kenapa hybrid < spasial in-dataset** → tak bisa dipisah pasti (keterbatasan); projection sempitkan spasial 2048→256 + gradien terbagi; ablasi terkendali (matikan freq, gate+proj tetap) untuk memisahkan.

Belum dilatih — SIAPKAN:

10. **Kenapa FFT, bukan DCT/wavelet?** → Anda punya Tabel 2.7 pembandingan. Jawab: FFT paling langsung untuk sidik jari spektral upsampling GAN [8]; AKUI di saran Anda sendiri bahwa DCT/wavelet dilaporkan lebih stabil antar-arsitektur GAN → arah lanjutan. Jangan klaim FFT terbaik mutlak.
11. **Video-level split — yakin tak ada kebocoran?** → seed 42, stratified, cek duplikasi video_id, min 4 sampel/kelas. Tegaskan frame satu video tak tersebar ke train+test.
12. **Kenapa frame-level, bukan temporal?** → keterbatasan sumber daya + fokus pada kontribusi domain frekuensi per-frame; temporal = saran lanjutan. AKUI ini membatasi tangkapan artefak dinamis.
13. **Kenapa c23 saja, bukan c40/raw?** → representasi realistis distribusi online; AKUI hasil belum tentu berlaku di kompresi lain (sudah di keterbatasan).

14. **Kenapa base_channels=64 untuk FreqCNN?** → distribusi spektral crop wajah relatif kaya; tapi siap mengakui pilihan ini tak dituning ekstensif.
 15. **Kalau frekuensi noise, kenapa tak buang saja cabangnya?** → memang itu kesimpulan praktis kami (baseline spasial); tujuan skripsi justru MENGUKUR kontribusinya secara sistematis, bukan mengasumsikan.
 16. **Apa beda domain generalization vs domain adaptation di sini?** → Anda sudah bahas di 4.2.2. DG = tanpa data target saat latih (yang Anda lakukan); DA = memanfaatkan data target. Saran Anda #5 usulkan DA.
-

10. Frasa Kekuatan (hafalkan, ucapkan tenang)

- "Tujuan kami **mengukur** kontribusi domain frekuensi, bukan memenangkan model hybrid."
 - "Dalam **konfigurasi yang diuji**, ..."
 - "Secara **relatif di antara ketiga model** yang kami uji, ..."
 - "Bapak benar, dan **itu justru poin kami** — ..."
 - "Perlakuan identik pada kedua cabang **justru membela** analisis kami."
 - "Itu **keterbatasan yang kami akui**, dan menjadi arah lanjutan."
 - "Konsisten dengan **Mejri et al. [31] / Tan et al. [12] / SPSL [26]**." (pakai sitasi = percaya diri berdasar)
-

11. Rencana Latihan 5 Hari Terakhir

1. **H-5:** Perbaiki/rerun normalisasi (§7). Kalau tidak, tulis butir keterbatasan.
2. **H-4:** Ketiga anggota hafal §8 (angka) + Tabel 4.6 sampai refleksi.
3. **H-3:** Latih pertanyaan 10-16 (yang belum dicoba). Rekam diri, cek: apakah menjawab pertanyaan yang DITANYA?
4. **H-2:** Simulasi silang — tembak anggota di luar bidangnya. Latih handoff.
5. **H-1:** Latih hanya teknik §5 (akui-bingkai) + §10 (frasa). Jangan belajar materi baru. Tidur.

Satu kalimat penutup untuk dibawa ke ruang sidang: skripsi Anda kuat justru *karena* jujur soal kegagalan. Jangan rusak kekuatan itu dengan membela hal yang tak perlu dibela. Akui cepat, persempit klaim, balikkan jadi temuan. Itu memenangkan sidang hasil-negatif.